

# SAE 301

Groupe Bravo



# CONTEXTE

**PolyLED** est notre client. C'est une entreprise divisée en deux sites : le siège social à **Caen** (où sont les serveurs) et une usine à **Lyon**.

Ils ont engagé notre société, **Krypcom**, pour tout moderniser.

Notre mission (Groupe Bravo) était de construire l'intelligence du réseau : installer tous les serveurs sur le site de Caen pour que les employés puissent travailler.





A purple network diagram with interconnected nodes and lines, serving as a background for the left column of the agenda.

**01**

PRÉSENTTION GROUPE BRAVO

**02**

PRÉSENTATION CHRONOLOGIQUES  
24 ET 25 NOVEMBRE

**03**

PRÉSENTATION CHRONOLOGIQUES  
28 NOVEMBRE

**04**

PRÉSENTATION CHRONOLOGIQUES  
DÉBUT DÉCEMBRE

DÉCEMBRE 2025

A yellow network diagram with interconnected nodes and lines, serving as a background for the right column of the agenda.

**05**

AVANCÉES TECHNIQUES

**06**

ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL

**07**

RETOUR D'EXPÉRIENCE

**08**

CONCLUSION

05/12



1

# GROUPE BRAVO

CHEF DE GROUPE : CLÉMENT HEBERT

## LOT DNS/DHCP

- NOA M-A
- RÉMI LAROSE
- YLAN BRENUGAT
- HO KOLOINA RAVELOSON
- ESTEBAN DIVAY

## LOT PROXMOX

- FLORIAN VIGNEUX
- RÉMI LEGOFF
- MAXENCE CANIVAL

## LOT LDAP

- SIMON MARIE
- HAMZA YAVUZ
- HIPPOLYTE FOREAU
- GILLES MATSAHANGA

## LOT NEXTCLOUD

- SIMÉON POISSON
- CORENTIN LOUISFERT
- NOAH GRABINSKI
- SACHA D



# 2

## LE MAQUETTAGE & LES PROBLÈMES MATÉRIELS Autour du 24-25 Novembre

- **Contrainte Majeure** : Infrastructure réseau (VLANs/Routage) non finie par le Groupe Alpha (normal).
- **Contrainte Secondaire** : Défaillance disques (RAID) sur le serveur.

### Stratégie :

1. **Contournement de l'infra** : Proxmox branché en direct sur la Box Internet (Hors réseau GNS3).
2. **Parallélisation** : Maquettage des services (DNS, LDAP, nextcloud) sur des VMs locales.



# 3

## MIGRATION & INSTABILITÉ RÉSEAU

**Autour du 28 Novembre**

- **Action** : Migration des VMs "Maquettes" vers le Serveur Physique (Proxmox réparé).
- **Contrainte Majeure** (Infra) : Instabilité du Plan d'Adressage IP fourni par le Groupe Alpha et architecture non finie.
- **Contrainte Secondaire** (Appli) :
  1. **LDAP** : Problème de conf ldap (structure.ldif)
  2. **Nextcloud** : Erreurs de configuration variées une fois NextCloud up (à résoudre pour installation complète propre)



# 4

## VALIDATION & STABILISATION

**Début décembre au 5 décembre**

**Succès Majeur :** Validation de la connectivité bout-en-bout (Ping Internet depuis un PC Client à travers le GNS3).

### **Services Opérationnels :**

- **DHCP** : Distribution d'IPs validée à travers les VLANs (Relais OK).
- **DNS** : Résolution et Cache fonctionnels.
- **LDAP** : Authentification centralisée active.

### **Point de Vigilance :**

- **NTP** : Service installé mais non fonctionnel.



# 5

## AVANCÉES TECHNIQUES DHCP/DNS

### 1. Résolution de Noms (DNS)

**État** : 100% Fonctionnel

Résolution : Zone interne polyled.com configurée et validée.

Performance : Cache DNS actif vers Internet.

### 2. Distribution d'Adresses (DHCP)

**État** : 100% Fonctionnel

Fonctionne à travers les VLANs et donne IP dynamiquement.

### 3. Temps (NTP )

**État** : En erreur

Situation : Service installé et configuré sur la VM Infra.



# 5

## AVANCÉES TECHNIQUES superviseur PROXMOX

### 1. Infrastructure

État : 100% Fonctionnel

- **Stabilité** : Indépendant du DHCP pour garantir l'accès admin en toutes circonstances.

### 2. Gestion & Sécurité

- **Création de comptes dédiés** (Realm Proxmox) pour chaque sous-équipe (Team LDAP, Team Infra...).

### 3. Hébergement (fonctionnel)

**Capacité** : Héberge l'intégralité des services (DNS, LDAP, Nextcloud) sur des VMs distincts.



# 5

## AVANCÉES TECHNIQUES superviseur PROXMOX

### NON FONCTIONNEL :

- Mise en place d'une politique de mises à jour système programmées (Cron) tous les X jours.

### Isolation des accès :

- Création de comptes dédiés (Realm Proxmox) pour chaque sous-équipe (Team LDAP, Team Infra...).
- **Avantage** : Chaque binôme gère ses VMs sans risquer de casser celles des autres.



# 5

## AVANCÉES TECHNIQUES LDAP

### 1. Structure & Architecture

**État** : 100% Fonctionnel

**Organisation** : Arborescence hiérarchique avec Unités Organisationnelles (OU) par métier (Direction, Production, Admins).

**Centralisation** : Point unique d'authentification pour les clients Linux et le Nextcloud.

### 2. Automatisation

**État** : 100% Fonctionnel

### 3. Synchronisation: LDAP/NEXTCLOUD

**État** : En cours

**erreur** : synchronisation répertoire



# 5

## AVANCÉES TECHNIQUES nextcloud

### 1. Service Utilisateur

**État** : 100% Fonctionnel

**Fonctionnalités** : Stockage de fichiers et Partage, Outil de travail collaboratif et Accès Web via navigateur.

**Hébergement** : Données stockées localement sur le serveur Proxmox

### 2. Intégration Système

**État** : Opérationnel

**Authentification** : Liaison réussie avec l'annuaire LDAP.

**Bénéfice** : Les utilisateurs se connectent avec leur compte unique.

### 3. sécurité

**fonctionnalités**: chiffrement avec reverse PROXY et chiffrement automatique



# ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL & SYNTHÈSE

## 1. Bilan Fonctionnel

STATUT GLOBAL : **OPÉRATIONNEL**

Parcours Utilisateur : Validé de bout en bout.

Connexion Réseau (DHCP) → Résolution (DNS) → Authentification (LDAP) →  
Travail (Nextcloud).

## 2. Interopérabilité (Alpha ↔ Bravo)

Coordination Validée :

Plan d'adressage IP aligné.

Services accessibles à travers les VLANs (Routage & Relais fonctionnels).



# 6

## ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL & SYNTHÈSE (FUTUR)

### **Durcissement de la Sécurité**

Passage forcé du LDAP en LDAPS (Port 636).

Mise en place de HTTPS strict sur Proxmox et Nextcloud.

### **Mise en place d'un serveur mail**

Objectif : Intégration d'un serveur Mail complet dans l'écosystème.

Architecture Cible :

Installation de Postfix (SMTP) sur une nouvelle VM.

Intégration LDAP : Une création d'utilisateur = Une boîte mail créée automatiquement.



## Bilan Humain & Relationnel

**Dynamique de Groupe** : Excellente cohésion interne.

**Engagement** : Implication équitable de tous les membres

**Résultat** : Pas de perte de temps en conflits internes.

## Vrais Obstacles (Exclusivement Techniques)

**Matériel** : Panne disque bloquante en démarrage de projet.

**Infrastructure** : complétion de toute l'infrastructure très tardif

**Expertise** : mise en place complexe sur les Certificats.

## Ce que nous retenons

**La Résilience** : Face aux pannes, l'équipe est restée soudée et a cherché des solutions (Maquettage) plutôt que des coupables.

**L'Interdépendance** (confiance) : La réussite du Lot Système dépend totalement de la stabilité du Lot Réseau



# Conclusion